2026 사동중 1학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 순서쌍과 사분면 · 순서쌍은 순서가 중요 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 점 $(-1,\ -2)$는 제3사분면 위의 점이다. ② 점 $(-2,\ 1)$과 $(1,\ -2)$는 같은 위치에 있다. ③ x축 위에 있는 점의 y좌표는 항상 0이다. ④ 점 $(8,\ 0)$은 어느 사분면에도 속하지 않는다. ⑤ y축 위에 있고, y좌표가 3인 점의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.

1. ② $(-2,1)$은 제2사분면, $(1,-2)$는 제4사분면 ⟶ 서로 다른 점
2. 나머지는 모두 옳다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프의 뜻 · 용어 정리 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 옳은 것은?

① 주기적인 변화는 그래프로 나타낼 수 없다. ② 변하는 값을 나타내는 문자를 상수라고 한다. ③ 그래프는 직선 또는 곡선으로만 나타낼 수 있다. ④ 그래프를 보고 증가와 감소를 파악할 수는 없다. ⑤ 두 변수 사이의 관계를 좌표평면 위에 그림으로
나타낸 것을 그래프라고 한다.

1. ① 주기적 변화도 그래프로 나타낼 수 있다 ② 변하는 값은 변수
2. ③ 점, 꺾은선 등도 그래프 ④ 증가·감소를 파악할 수 있다
3. ⑤가 그래프의 정의 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 정비례 그래프가 지나는 사분면 · $a<0$이면 제2, 4사분면 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 변수 x와 y 사이의 관계식 $y=-\frac{3}{5}x$의 그래프는 제□사분면과 제□사분면을 지난다. □ 안에 알맞은 수를 바르게 나열한 것은?

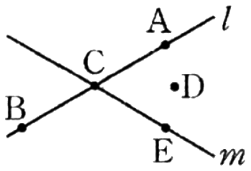
① 1, 2 ② 1, 3 ③ 1, 4 ④ 2, 3 ⑤ 2, 4

1. $y=-\frac{3}{5}x$에서 $a=-\frac{3}{5}<0$
2. 원점을 지나고 오른쪽 아래로 ⟶ 제2, 4사분면 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 점과 직선의 위치 관계 · 교점 C는 두 직선 위에 모두 있음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 직선 l은 점 C를 지난다. ② 점 E는 직선 m 위에 있다. ③ 점 C는 직선 l 위에 있지 않다. ④ 직선 m은 점 A를 지나지 않는다. ⑤ 점 D는 두 직선 l, m 위에 있지 않다.

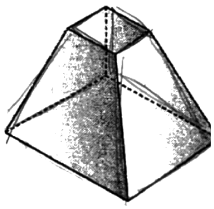
1. C는 두 직선 l, m의 교점이므로 직선 l 위에 있다

2. 따라서 ③이 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 교점과 교선의 개수 · 입체도형에서 교선 = 모서리 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 입체도형에서 교선의 개수는?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 사각뿔대의 모서리: 윗면 4 + 밑면 4 + 옆 4 = 12

2. 교선의 개수는 12 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

6 점의 사분면으로 부호 판단 · 제4사분면: $(+, -)$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

점 $(ab,\ b)$가 제4사분면 위에 있는 점일 때, 다음 중 제1사분면 위의 점은?

① $(a,\ b)$ ② $(-a,\ b)$ ③ $(a,\ -b)$ ④ $(a,\ ab)$ ⑤ $(-a,\ -b)$

1. $ab > 0,\ b < 0 \Longrightarrow a < 0$
2. ① $(-, -)$ ② $(+, -)$ ③ $(-, +)$ ④ $(-, +)$ ⑤ $(+, +)$
3. 제4사분면은 ⑤ $(-a, -b)$

답 ⑤

7 좌표평면 위의 도형의 넓이 · 가로·세로 = 좌표 차 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

좌표평면 위에 있는 네 점 $A(2,\ 2)$, $B(-2,\ 2)$, $C(-2,\ -3)$, $D(2,\ -3)$에 대하여 사각형 ABCD의 넓이는?

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

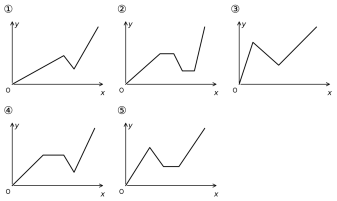
1. 가로 $\overline{AB} = 2 - (-2) = 4$, 세로 $\overline{AD} = 2 - (-3) = 5$
2. 넓이 $= 4 \times 5 = 20 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 상황에 맞는 그래프 · 거리: 증가→일정→감소→일정→증가 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음과 같은 상황을 그래프로 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

> 사동이가 집에서 학교까지 일정한 속력으로 걸어가다가 준비물을 집에 두고 온 것을 알게 되었다. 어머니께 집과 현재 위치 사이의 중간 지점에 있는 편의점까지 준비물을 좀 가져다 달라고 잠깐 서서 전화하였다. 그런 다음, 그 편의점까지 일정한 속력으로 뛰어 돌아가서 어머니가 오실 때까지 잠깐 서서 기다렸다가 준비물을 받은 후, 곧바로 학교까지 일정한 속력으로 뛰었다. 이때 집에서 출발한 후 흐른 시간을 x분, 집에서부터 사동이가 있는 위치까지의 거리를 ym라고 하자.



① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③ ④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

1. 걸어감(증가) ⟶ 서서 전화(일정) ⟶ 편의점으로 뛰어 돌아감(감소, 더 가파름)
2. ⟶ 편의점에서 기다림(일정, 앞보다 큼) ⟶ 학교로 뛰감(증가, 가파름)
3. 이 순서와 맞는 그래프는 ② $\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 반비례 관계의 표 완성 · xy가 일정 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 변수 x, y에 대하여 y가 x에 반비례하도록 표를 완성하려고 한다. $a+b$의 값은?

x	1	a	5	10
y	120	60	b	12

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

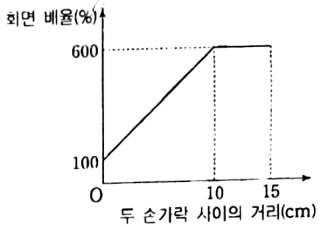
1. $xy = 1 \times 120 = 120$
2. $a \times 60 = 120 \longrightarrow a = 2$, $5 \times b = 120 \longrightarrow b = 24$
3. $a + b = 26 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 그래프 해석 (실생활) · 꺾이는 점 읽기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

태블릿 컴퓨터는 화면에 두 손가락을 올리고 손가락 사이의 거리를 조절하면 화면 배율을 조절할 수 있다. 아래 그림은 태블릿 컴퓨터의 화면을 두 손가락으로 누른 후 손가락 사이의 거리를 늘려 화면을 확대할 때, 두 손가락 사이의 거리에 따른 화면 배율을 나타낸 그래프이다. 이 그래프에 대한 다음 설명에서 □ 안에 들어갈 알맞은 수를 차례대로 나열한 것은?

> 두 손가락 사이의 거리가 0cm에서 □cm로 늘어날 때는 화면 배율이 □%에서 600%로 일정하게 증가하지만, 두 손가락 사이의 거리가 10cm 이상일 때부터 화면 배율이 □%로 일정하게 유지된다.



① 5, 0, 300 ② 10, 0, 300 ③ 5, 100, 600 ④ 10, 100, 600 ⑤ 15, 100, 600

1. 0cm일 때 배율 100%, 10cm에서 600%가 된다
2. 10cm 이상에서는 600%로 일정 $\Rightarrow$ 10, 100, 600 $\Rightarrow$ ④

답 ④

11 정비례 관계 찾기 · $y=ax$ 꼴 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

y가 x에 정비례하는 것은?

① x세인 동생보다 5세 많은 누나의 나이 y세 ② 하루 중 밤의 길이가 x시간일 때, 낮의 길이 y시간 ③ 자전거를 타고 분속 400m로 x분 동안 간 거리 ym ④ 넓이가 $20\,\text{cm}^2$인 직사각형의 가로의 길이 $x$cm와 세로의 길이 $y$cm ⑤ 크기가 100MB인 전자책을 초속 xMB로 내려받을 때, 모두 내려받는 데 걸리는 시간 y초

1. ① $y=x+5$ ② $y=24-x$ ③ $y=400x$
2. ④ $y=\frac{20}{x}$ ⑤ $y=\frac{100}{x}$ (반비례)
3. 정비례는 ③

답 ③

12 정비례 그래프의 성질 · 점 대입 확인 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

$y=3x$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 점 $(-3,\ 9)$를 지난다. ② $y=-3x$의 그래프와 한 점에서 만난다. ③ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 직선이다. ④ 원점을 지나고, 오른쪽 위로 올라가는 직선이다. ⑤ x의 값이 증가할 때, 그에 대응하는 y의 값도 증가한다.

1. $x=-3$이면 $y=3\times(-3)=-9\neq 9$
2. 따라서 점 $(-3,9)$를 지나지 않는다 $\Longrightarrow$ ①
3. ② 두 그래프는 원점에서만 만나므로 옳다

답 ①

13 정비례 관계식 고르기 · $y=ax\ (a\neq 0)$ 꼴 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉의 두 변수 x와 y의 관계식 중에서 y가 x에 정비례하는 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $y=2x$ ㄴ. $y=x-2$ ㄷ. $y=-\dfrac{x}{7}$
ㄹ. $y=\dfrac{3}{2x}$ ㅁ. $y=\dfrac{3}{2}x$ ㅂ. $xy=-50$

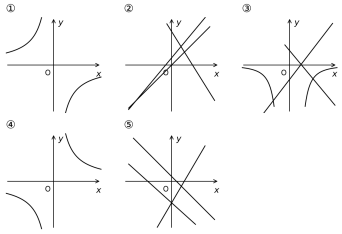
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ $y=2x$, ㄷ $y=-\dfrac{1}{7}x$, ㅁ $y=\dfrac{3}{2}x$ $\longrightarrow$ 정비례
2. ㄴ 일차식, ㄹ · ㅂ 반비례
3. 모두 3개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 반비례 그래프의 모양 · $a<0$이면 제2, 4사분면의 한 쌍의 곡선 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 중 반비례 관계 $y=-\dfrac{6}{x}$의 그래프의 모양으로 가장 적절한 것은?



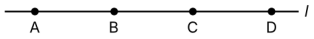
① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③ ④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

1. $y=-\dfrac{6}{x}$는 $a=-6<0$
2. 제2사분면과 제4사분면을 지나는 한 쌍의 곡선 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 직선·반직선·선분 · 반직선은 시작점과 방향이 같아야 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overleftrightarrow{AC}=\overleftrightarrow{BC}$ ② $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$ ③ $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CB}$ ④ $\overline{CD}=\overline{DC}$ ⑤ $\overleftrightarrow{DB}=\overleftrightarrow{DA}$

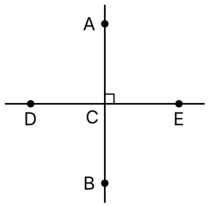
1. ① 같은 직선 l ◯ ② 시작점 B, 방향 같음 ◯
2. ③ $\overrightarrow{BC}$와 $\overrightarrow{CB}$는 시작점과 방향이 다름 ✕
3. ④ 선분 ◯ ⑤ 같은 직선 ◯ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 수직과 수선, 점과 직선 사이의 거리 · 수선의 발 = 교점 · 4점 · 난이도 하

정답 ④

그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{DE}$ ② $\angle DCB = 90°$ ③ $\overleftrightarrow{AB}$는 $\overleftrightarrow{DE}$의 수선이다. ④ 점 A에서 $\overleftrightarrow{DE}$에 내린 수선의 발은 점 B이다. ⑤ 점 D에서 $\overleftrightarrow{AB}$까지의 거리는 $\overline{DC}$의 길이와 같다.

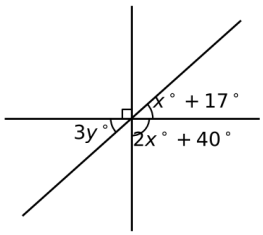
1. $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{DE}$이고 교점이 C
2. A에서 $\overleftrightarrow{DE}$에 내린 수선의 발은 점 C (B가 아님) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

17 맞꼭지각과 수직 · 직각과 맞꼭지각 이용 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 세 직선이 한 점에서 만날 때, $x - y$의 값은?



① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 두 직선이 수직이므로 $2x + 40 = 90,\ x = 25$
2. $x + 17 = 42$이고, $3y°$는 그 맞꼭지각이므로 $3y = 42,\ y = 14$
3. $x - y = 25 - 14 = 11 \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 평면에서 두 직선의 위치 관계 · 그림을 그려 확인 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

한 평면 위에 있는 서로 다른 세 직선 l, m, n에 대하여 〈보기〉 중 옳은 것을 있는 대로 모두 고른 것은?

> ㄱ. $l//m$, $l//n$이면 $m//n$이다.
> ㄴ. $l//m$, $l \perp n$이면 $m//n$이다.
> ㄷ. $l \perp m$, $l \perp n$이면 $m//n$이다.
> ㄹ. $l \perp m$, $m \perp n$이면 $l \perp n$이다.

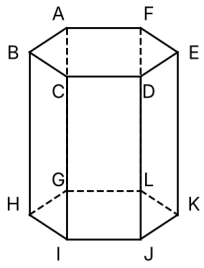
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ ◯ (평행한 두 직선에 평행)
2. ㄴ ✕ ($m \perp n$)
3. ㄷ ◯ (같은 직선에 수직인 두 직선은 평행)
4. ㄹ ✕ ($l//n$) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

19 꼬인 위치에 있는 모서리 · 평행·만나는 모서리 제외 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

육각기둥에서 모서리 BH와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하면?



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

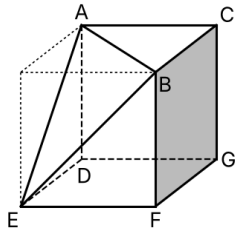
1. 육각기둥의 모서리 18개 중 BH 자신 1개
2. 평행: AG, FL, EK, DJ, CI (5개), 만남: AB, BC, HG, HI (4개)
3. 꼬인 위치: $18 - 1 - 5 - 4 = 8$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

20 모서리와 면의 위치 관계 (잘린 입체) · B 또는 E만 지나는 면 · 4점 · 난이도 상

정답 ④

그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다. 모서리 BE와 한 점에서 만나는 면은 몇 개인가?



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 입체의 면: △ABE, △ABC, △EFB, △ADE, □BCGF, □DEFG, □ACGD (7개)

2. BE를 포함하는 면: △ABE, △EFB

3. B에서만 만남: △ABC, □BCGF / E에서만 만남: △ADE, □DEFG

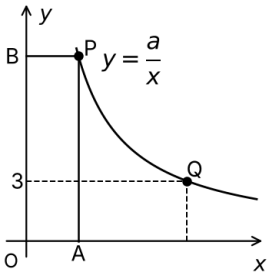
4. 모두 4개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

21 반비례 그래프와 직사각형 넓이 · 직사각형 넓이 $= |a|$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}\,(x > 0)$의 그래프 위의 점 P에서 x축, y축에 수직인 직선을 그어 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면, 직사각형 BOAP의 넓이는 24이다. 이때 이 그래프 위의 점 Q의 x좌표는?



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $P(p, q)$이면 $pq = a$이고 넓이 $= pq = 24 \longrightarrow a = 24$

2. Q의 y좌표가 3이므로 $3 = \frac{24}{x}$, $x = 8 \Longrightarrow$ ②

답 ②

22 톱니바퀴와 반비례 · (톱니 수)×(회전수) 일정 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

서로 맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. 톱니가 36개인 톱니바퀴 A가 1분 동안 20번 회전할 때, 이와 맞물려 돌고 있는 톱니가 x개인 톱니바퀴 B는 1분 동안 y번 회전한다고 한다. 이때 $x=40$이면, y의 값은?

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

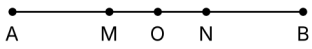
1. $36\times 20 = x\times y \longrightarrow y=\dfrac{720}{x}$
2. $x=40$이면 $y=18 \Longrightarrow$ ②

답 ②

23 선분의 중점과 길이의 비 · $\overline{AB}=6$으로 놓기 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

$\overline{AB}=3\overline{AM}$이고, 점 N은 $\overline{MB}$의 중점, 점 O는 $\overline{AB}$의 중점일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{AB}=2\overline{AM}$ ② $\overline{AN}=\dfrac{1}{3}\overline{BM}$ ③ $\overline{AO}=\dfrac{3}{5}\overline{MN}$ ④ $\overline{MO}=\dfrac{1}{4}\overline{OB}$ ⑤ $\overline{NB}=\dfrac{2}{3}\overline{AO}$

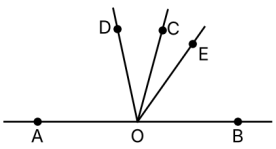
1. $\overline{AB}=6$이면 $\overline{AM}=2,\ \overline{MB}=4,\ \overline{MN}=\overline{NB}=2,\ \overline{AO}=\overline{OB}=3,\ \overline{MO}=1$
2. ① $6\neq 4$ ② $\overline{AN}=4\neq\dfrac{4}{3}$ ③ $3\neq\dfrac{6}{5}$ ④ $1\neq\dfrac{3}{4}$
3. ⑤ $\overline{NB}=2=\dfrac{2}{3}\times 3$ ◯ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

24 평각을 나누는 각의 크기 · $\angle AOB=180^\circ$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$\angle AOD=3\angle DOC$, $\angle EOB=3\angle COE$일 때, $\angle DOE$의 크기는?



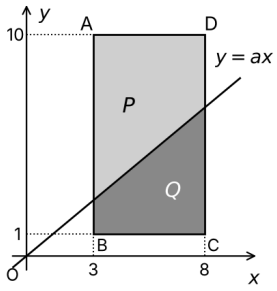
① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $\angle DOC=a,\ \angle COE=b$라 하면 $\angle AOD=3a,\ \angle EOB=3b$
2. $4a+4b=180^\circ \longrightarrow a+b=45^\circ$
3. $\angle DOE=a+b=45^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

25 정비례 그래프가 직사각형 넓이를 나눌 때 · 사다리꼴 넓이 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 변수 x, y의 관계식 $y=ax$의 그래프가 직사각형 ABCD의 넓이를 $P:Q=3:2$가 되도록 나눌 때, 상수 a의 값은? (단, 직사각형 ABCD의 네 변은 x축 또는 y축과 평행하다.)



① $\frac{8}{11}$ ② $\frac{42}{55}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{46}{55}$ ⑤ $\frac{48}{55}$

1. 직사각형: x는 3~8, y는 1~10 $\longrightarrow$ 넓이 $5\times 9=45$, $Q=45\times\frac{2}{5}=18$
2. Q는 $y=ax$ 아래의 사다리꼴: 두 변 $3a-1$, $8a-1$, 높이 5
3. $\frac{(3a-1)+(8a-1)}{2}\times 5=18 \longrightarrow 11a-2=\frac{36}{5}$
4. $a=\frac{46}{55} \Longrightarrow$ ④

답 ④